

Respaldo de Cálculos — Documento 6

Sensibilidad Monte Carlo

Robustez de los pesos TOPSIS en el análisis de nueve métodos

343 corridas / 9 métodos / 4 escenarios

Análisis de sensibilidad paso a paso

del estudio de navegación social en gemelo digital agrícola

Propósito. Respaldo los cálculos del análisis Monte Carlo: perturbaciones de $\pm 10\%$ y $\pm 20\%$, 2000 muestras por nivel, sobre el TOPSIS de nueve métodos y siete criterios.

Contents

1	Modelo de perturbación	2
2	Algoritmo de simulación	2
3	Resultado del análisis	2
4	Interpretación	2
5	Configuración analítica	3
6	Conclusión	3
7	Control de reproducibilidad	3

1 Modelo de perturbación

Para un vector nominal w , cada réplica genera

$$w'_j = w_j(1 + \epsilon_j), \quad \epsilon_j \sim U(-\epsilon_{max}, +\epsilon_{max}), \quad \hat{w}_j = \frac{w'_j}{\sum_k w'_k}. \quad (1)$$

Se ejecuta TOPSIS completo con $\hat{w}$ y se registra rango y CC por método. Se utilizan $\epsilon_{max} = 0.10$ y 0.20 , con 2000 muestras cada uno. La matriz y el sentido beneficio/costo son exactamente los del Documento 5.

2 Algoritmo de simulación

Para cada amplitud de perturbación:

1. Fijar la matriz normalizada y el vector nominal W1.
2. Generar siete perturbaciones uniformes independientes.
3. Multiplicar cada peso y renormalizar para imponer $\sum_j \hat{w}_j = 1$.
4. Recalcular la matriz ponderada, ideales, distancias y CC_i .
5. Ordenar los nueve métodos y registrar rango 1, presencia en Top-2, rango medio y dispersión de CC .
6. Repetir 2000 veces y convertir conteos en frecuencias relativas.

Para un método i , la frecuencia de primer lugar es

$$f_i^{(1)} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S \mathbf{1}[r_i^{(s)} = 1], \quad S = 2000. \quad (2)$$

3 Resultado del análisis

Los resultados indican que, al perturbar el esquema primario W1, B4 permanece en rango 1 en 71–89% de las muestras. El intervalo corresponde a los dos niveles de perturbación. No se dispone de una tabla completa de frecuencias por método y nivel; por trazabilidad, este suplemento no fabrica porcentajes adicionales.

Table 1: Resultado Monte Carlo.

Esquema	Configuración	Resultado
W1	$\pm 10\%$, 2000 muestras	B4 alcanza el rango 1
W1	$\pm 20\%$, 2000 muestras	B4 alcanza el rango 1
Intervalo combinado observado:		71–89%

4 Interpretación

B4 conserva liderazgo frecuente bajo variaciones moderadas o amplias de W1, pero no absoluto. B3 permanece como competidor próximo y lidera el esquema W3 nominal. El cambio de líder entre esquemas confirma que el problema es una superficie de compromisos; el análisis de sensibilidad cuantifica estabilidad local alrededor de W1, no una superioridad universal.

5 Configuración analítica

El análisis utiliza nueve métodos, una matriz 9×7 , tres esquemas nominales y 2000 muestras por amplitud de perturbación. Los rangos se calculan para cada esquema de pesos y no se interpretan como un orden universal.

6 Conclusión

Con W1, B4 es el líder modal en 71–89% de las simulaciones. El liderazgo TOPSIS es robusto con frecuencia alta, pero sigue siendo dependiente de la prioridad y de la amplitud de perturbación.

7 Control de reproducibilidad

Debe fijarse y registrarse la semilla pseudoaleatoria; conservarse la misma matriz de decisión; renormalizarse cada vector perturbado; y reportarse la amplitud, número de muestras y esquema nominal. La frecuencia se calcula desde conteos enteros y se redondea sólo para presentación.